

12 - Variables aléatoires continues, loi uniforme, loi normale

I VARIABLES ALÉATOIRES CONTINUES

EXEMPLE

Une machine fabrique des tiges de bois de longueurs aléatoires comprise entre 1 cm et 3 cm. On considère la variable aléatoire X qui à une tige associe sa longueur. L'ensemble des valeurs prises par X est tout un intervalle.

On dit que X est une variable aléatoire **continue**.

Le problème est que pour tout réel x , on a $P(X = x) = 0$. Et pourtant $P(1 \leq X \leq 3) = 1$.

On ne peut donc pas définir X par l'ensemble des valeurs $P(X = x)$.

C'est pourquoi on définit X par les valeurs $P(X \leq x)$. C'est le rôle de la fonction de répartition.

DÉFINITION 1 Fonction de répartition et densité de probabilité

Soit X une variable aléatoire continue :

- La fonction de répartition d'une variable aléatoire X est la fonction F définie sur $\mathbb{R}$ par

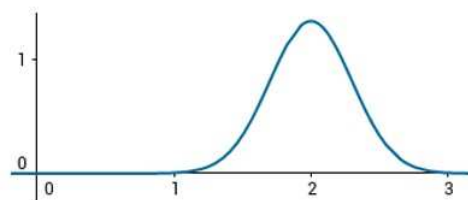
$$F(x) = P(X \leq x)$$

- La fonction f dérivée de F est la densité de probabilité de X . On a alors

$$P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f(x) dx$$

EXEMPLE

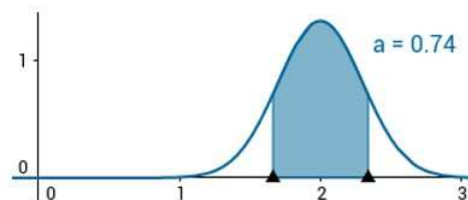
Ci-contre est représentée une densité de probabilité pouvant convenir à l'exemple précédent.



La densité de probabilité permet de se faire une idée d'un seul coup d'œil de la répartition des valeurs.

Pour déterminer une probabilité du type $P(a \leq X \leq b)$, on calcule l'aire sous la courbe représentative de f .

Ci-contre on a : $P(1,66 \leq X \leq 2,34) = 0,74$.



II LOI UNIFORME

DÉFINITION 2 Densité de probabilité d'une loi uniforme

Une variable aléatoire X suit une loi uniforme sur l'intervalle $[a; b]$, notée $\mathcal{U}(a; b)$, lorsque la densité de probabilité de f est définie par :

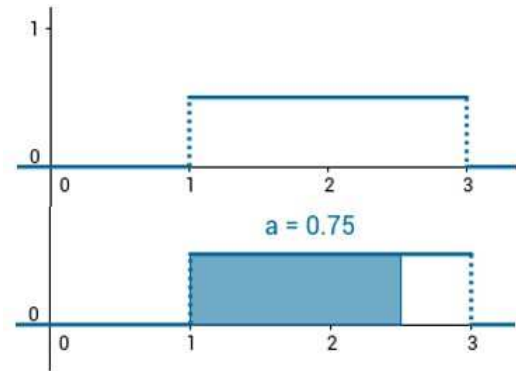
$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & \text{si } a \leq x \leq b \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

EXEMPLE

Ci-contre est représentée la densité de probabilité de la loi uniforme X sur l'intervalle $[1;3]$:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2} & \text{si } 1 \leq x \leq 3 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

Calculer $P(X < 2,5)$:



PROPRIÉTÉ 1 espérance, variance et écart-type d'une loi uniforme
Soit X une variable aléatoire suivant une loi uniforme sur l'intervalle $[a; b]$.

- L'espérance de X est : $E(X) = \frac{a+b}{2}$.
- La variance de X est : $V(X) = \frac{(b-a)^2}{12}$.
- L'écart-type de X est : $\sigma(X) = \frac{b-a}{\sqrt{12}}$.

EXERCICE 1 A partir de l'exemple précédent, calculer l'espérance, la variance ainsi que l'écart type de X

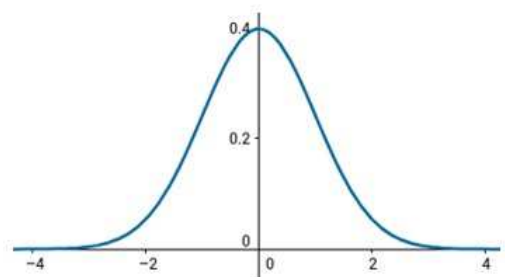
III LOI NORMALE

DÉFINITION 3 Une variable aléatoire X suit une loi normale d'espérance μ et d'écart-type σ , notée $\mathcal{N}(\mu; \sigma)$, lorsque la densité de probabilité f est définie par :

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2}$$

EXEMPLE

Ci-contre est représentée la densité de probabilité de la loi normale $\mathcal{N}(0;1)$. Il s'agit de la loi normale centrée réduite.

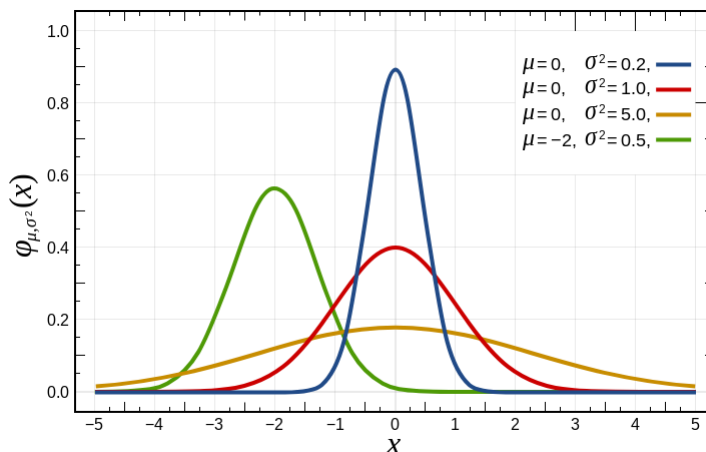


REMARQUES :

- La courbe représentative de la densité de probabilité « en cloche » est appelée une courbe de Gauss. Elle admet un axe de symétrie d'équation $x = \mu$.
- L'adjectif « normale » s'explique par le fait que cette loi décrit et modélise la majorité des situations concrètes dans lesquelles le résultat dépend de nombreux paramètres aléatoires indépendants.

On remarque que :

- μ est un caractère de position. Lorsque μ varie l'extremum de la courbe se déplace le long de l'axe des abscisses.
- σ est un caractère de dispersion. Lorsque σ augmente, la répartition est plus étalée.

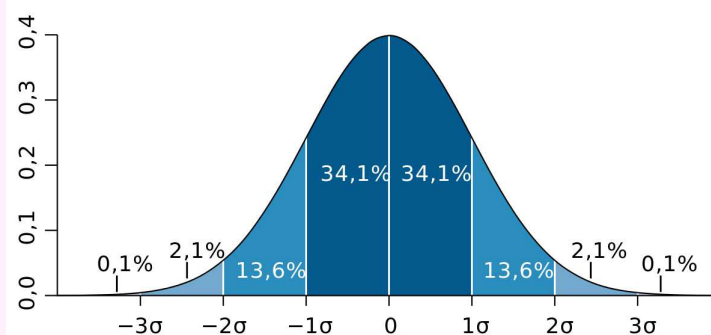


PROPRIÉTÉ 2 Des résultats à connaître :

$$P(\mu - \sigma \leq X \leq \mu + \sigma) \approx 0,68$$

$$P(\mu - 2\sigma \leq X \leq \mu + 2\sigma) \approx 0,95$$

$$P(\mu - 3\sigma \leq X \leq \mu + 3\sigma) \approx 0,997$$



CALCULATRICES

Les calculatrices permettent de calculer directement $P(a \leq X \leq b)$ pour une loi normale.

- Sur Casio : Menu $\rightarrow$ STAT $\rightarrow$ DIST $\rightarrow$ NORM $\rightarrow$ Ncd
- Sur TI : 2nd $\rightarrow$ Distrib $\rightarrow$ normalFrep

Lorsqu'on veut obtenir $P(X \leq b)$, on remplace a par -10^{99} et lorsqu'on veut obtenir $P(X \geq a)$, on remplace b par 10^{99} .

GEOGEBRA

Affichage $\rightarrow$ Calculs de probabilités $\rightarrow$ Loi normale

PROPRIÉTÉ 3 Approximation d'une loi binomiale par une loi normale

On peut approcher une loi binomiale $\mathcal{B}(n; p)$ par une loi normale $\mathcal{N}(\mu; \sigma)$ si $n > 30$, $np > 5$ et $n(1 - p) > 5$.

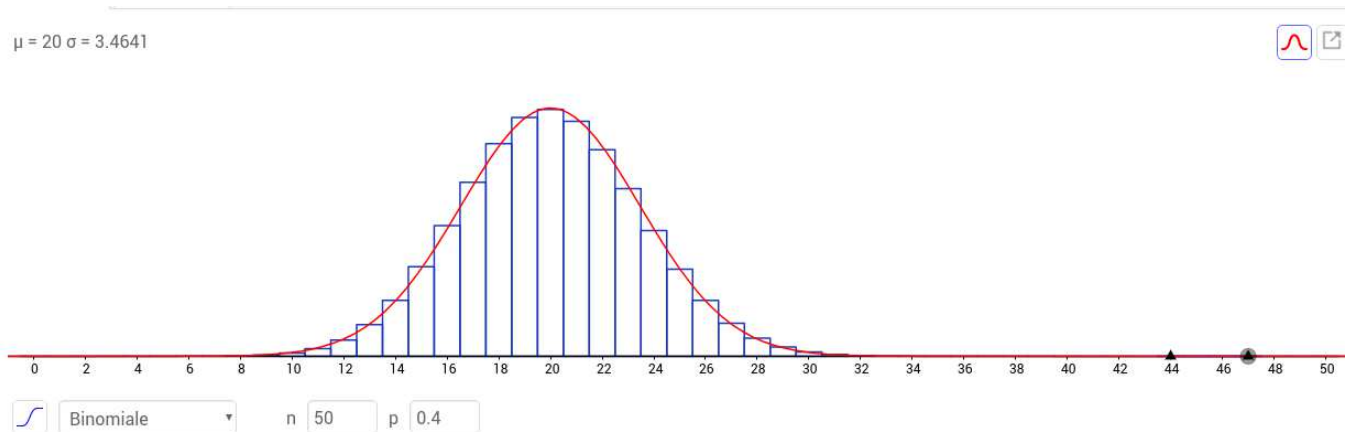
Dans ce cas on choisit $\mu = np$ et $\sigma = \sqrt{np(1 - p)}$ afin de garder l'espérance et l'écart type. Il faut alors tenir compte de la correction de continuité.

EXEMPLE ET CORRECTION DE CONTINUITÉ

Soit X une variable aléatoire suivant la loi $\mathcal{B}(50; 0,4)$.

On peut approcher cette loi binomiale par une loi normale de moyenne $\mu = 50 \times 0,4 = 20$ et d'écart type $\sigma = \sqrt{50 \times 0,4 \times (1 - 0,4)} \approx 3,4641$.

Ci-dessous est représentée l'approximation de la loi $\mathcal{B}(50; 0,4)$ par la loi $\mathcal{N}(20; 3,46)$ à l'aide du logiciel GeoGebra.



Notons Y la variable aléatoire suivant la loi $\mathcal{N}(20; 3,46)$. Pour calculer une probabilité, il faut alors tenir compte de la correction de continuité :

- pour approcher $P(X \leq 22)$, on calcule $P(Y \leq 22,5)$,
- pour approcher $P(X \geq 16)$, on calcule $P(Y \geq 15,5)$,
- pour approcher $P(18 \leq X \leq 22)$, on calcule $P(17,5 \leq Y \leq 22,5)$.

IV VARIABLES ALÉATOIRES INDÉPENDANTES

NOTION INTUITIVE D'INDÉPENDANCE

Deux variables aléatoires sont indépendantes lorsqu'aucune n'a d'influence sur l'autre.

PROPRIÉTÉ 4 Espérance et variance de $X + Y$ et $X - Y$

Soient X et Y deux variables aléatoires indépendantes.

$$E(X + Y) = E(X) + E(Y)$$

$$E(X - Y) = E(X) - E(Y)$$

$$V(X + Y) = V(X) + V(Y)$$

$$V(X - Y) = V(X) + V(Y)$$

PROPRIÉTÉ 5 Espérance et variance de $aX + b$

Soit x une variable aléatoire.

$$E(aX + b) = aE(X) + b$$

$$V(aX + b) = a^2 V(X)$$

PROPRIÉTÉ 6 Somme de deux lois normales

Si X_1 et X_2 sont deux variables aléatoires indépendantes suivant les lois normales respectives $\mathcal{N}(\mu_1; \sigma_1)$ et $\mathcal{N}(\mu_2; \sigma_2)$, alors la variable aléatoire $X_1 + X_2$ suit la loi normale $\mathcal{N}(\mu_1 + \mu_2; \sqrt{\sigma_1^2 + \sigma_2^2})$.

PROPRIÉTÉ 7 Théorème de la limite centrée

Soient $X_1, X_2, \dots, X_n$ des variables aléatoires indépendantes suivant toutes la même loi d'espérance μ et d'écart-type σ .

Pour n suffisamment grand, la variable aléatoire $\underline{X} = \frac{X_1 + X_2 + \dots + X_n}{n}$ suit approximativement la loi normale $\mathcal{N}\left(\mu; \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right)$.

PROPRIÉTÉ 8 Conséquence : moyenne d'un échantillon

Soient une population de moyenne μ et d'écart-type σ et $\bar{X}$ la variable aléatoire qui, à tout échantillon aléatoire prélevé avec remise et d'effectif n , associe la moyenne de cet échantillon.

Pour n suffisamment grand, la variable aléatoire $\bar{X}$ suit approximativement la loi normale $\mathcal{N}\left(\mu; \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right)$.

EXEMPLE

Après la correction d'une épreuve du baccalauréat, on constate que les notes ont pour moyenne 12 et pour écart type 3.

Soit $\bar{X}$ la variable aléatoire qui, à tout échantillon aléatoire et avec remise de 100 copies, associe la moyenne de cet échantillon.

Déterminer la loi suivie approximativement par $\bar{X}$